



سرفصل دوره‌ی آموزشی

مبانی مهندسی نرم افزار

Software Engineering Fundamentals

یادگیری ساخت نرم افزاری که با رشد پروژه قابل نگهداری بماند: اصول پایه، SOLID، معماری، الگوهای طراحی، کد تمیز، آزمون، BDD، CI/CD و امنیت؛ همه در قالب یک پروژه‌ی واقعی.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	۵ بخش	۲۰ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون، از جمله کلاس‌ها
- تجربه‌ی نوشتن برنامه‌هایی بزرگ‌تر از یک اسکریپت ساده

ابزارها و فناوری‌ها

pytest Python 3

پروژه‌ی عملی

پروژه‌ی Ledgerly، از برنامه‌ریزی تا تحویل

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ تقسیم یک برنامه‌ی کارا به ماژول‌هایی با مسئولیت‌های روشن
- ◆ به‌کارگیری اصول SOLID و الگوهای طراحی رایج در جای مناسب
- ◆ نوشتن کد آزموده و استفاده از آزمون‌ها برای تغییر ایمن کد
- ◆ طراحی معماری اپلیکیشن پیش از آنکه از کنترل خارج شود
- ◆ مدیریت ملاحظات تحویل و عملیات: بسته‌بندی، پیکر بندی و CI

— سرفصل‌های دوره

مبانی مهندسی	۱
۱. اصول پایه‌ی مهندسی نرم افزار	۴. روش‌شناسی‌های توسعه
۲. اصول SOLID	۵. پروژه‌ی راهنمادار: برنامه‌ریزی پروژه‌ی Ledgerly
۳. چرخه‌ی عمر توسعه‌ی نرم افزار	

۵ درس

۲ طراحی، معماری و برنامه‌نویسی شیء‌گرا

۱. طراحی و معماری نرم‌افزار
۲. برنامه‌نویسی شیء‌گرا در عمل
۳. الگوهای طراحی ۱: الگوهای ایجاد و ساختاری
۴. الگوهای طراحی ۲: الگوهای رفتاری
۵. پروژه‌ی راهنمادار: معماری دامنه‌ی Ledgerly

۵ درس

۳ نوشتن کد باکیفیت و آزموده

۱. کد تمیز و بهترین روش‌ها
۲. مبانی آزمون نرم‌افزار
۳. توسعه‌ی رفتارمحور (BDD)
۴. زبان Gherkin
۵. پروژه‌ی راهنمادار: آزمون Ledgerly با BDD

۴ درس

۴ تحویل و عملیات

۱. مبانی کنترل نسخه
۲. CI/CD و DevOps
۳. بهترین روش‌های امنیتی
۴. پروژه‌ی راهنمادار: تحویل ایمن Ledgerly

۱ درس

۵ پروژه‌ی پایانی

۱. پروژه‌ی راهنمادار: Ledgerly به‌طور کامل

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.